PAWARDS MEDCORE — MAPA DE ONDAS FUTURAS

Roadmap Estratégico de Produto · Waves 11 a 20+

Preparado por: Dr. Claude (Anthropic Sonnet 4.6) **Para:** Dr. Caio Henrique Fernandes Padua — CEO PAWARDS MEDCORE **Data:** Abril 2026 **Base:** Arquitetura completa conhecida das sessões 1-4 + contexto Wave 10

SITUAÇÃO ATUAL — O QUE JÁ EXISTE

Antes de mapear o futuro, contextualize onde está o sistema agora:

Módulo	Status	Descrição
Motor de Prescrição PADCON	✅ PRODUÇÃO	41 testes, REGRAS 04/05/13/14, MAFIA-4
PARMAVAULT (monetização)	✅ PRODUÇÃO	3 farmácias, R$ 2.735.336 comissões
PARQ (auditoria farmácia)	✅ PRODUÇÃO	Bimestral, checklist Kaizen, trigger Wave 7
Multi-tenant	✅ PRODUÇÃO	Gênesis + Pádua + 8 clínicas parceiras
Analytics Multiplanar	✅ PRODUÇÃO	Heatmap, variação %, sparkline
RAS (5 blocos)	✅ PARCIAL	11 registros, 2 booleanos fake (sem assinatura real)
ZapSign + ICP-Brasil	🔄 WAVE 10	F3.B em andamento (TCLE), F3.C próximo
Gamificação básica	✅ PRODUÇÃO	Ranking, sorteio LF, programa monitor
Questionário diário	⚠️ MANUAL	Lana dispara manualmente, sem automação
OCR de exames	❌	EXAMES-3 não implementado

	PENDENTE	
Portal do paciente	❌ PENDENTE	Sem webapp para o paciente
Segurança IDOR	⚠️ PARCIAL	Anastomose #5 parcialmente fechada
App mobile	❌ FUTURO	Não iniciado

Estado do banco: 1.557 pacientes · 8.725 receitas · 269 tabelas · Migrations 021-031 aplicadas

---

WAVE 10 (EM ANDAMENTO) — ASSINATURAS DIGITAIS

Prevista conclusão: 2-3 semanas

Status atual por fase:

- ✅ F0 — Baseline GREEN (invariantes confirmados)
- ✅ F1 — Migration 031 (ENUM + tabelas de assinatura)
- ✅ F2 — ZapSignAdapter promovido (mock → produção)
- ✅ F3.A — PARQ bilateral ICP-Brasil (clínica + farmácia)
- 🔄 F3.B — TCLE Família 1 (Round 5 — próximo)
- ⏳ F3.C — Orçamento Farmácia Família 3 (Round 6)
- ⏳ F4 — Webhook handler real + manifesto auditoria
- ⏳ F5 — Frontend timeline de assinaturas
- ⏳ F6 — Wrap-up + tag v031

Pendências paralelas da Wave 10:

- Criar conta ZapSign sandbox (Dr. Caio)
- Adquirir e-CNPJ A1 da clínica (Dr. Caio)
- `.local/PADCON_MANIFESTO_v1.0_tensoes.md` (Dr. Replit)
- Ticket #22 para Manifesto v1.1

WAVE 11 — FUNDAÇÃO E SEGURANÇA

Prioridade: CRÍTICA · Duração estimada: 1-2 semanas

Por que vem antes de tudo

A segurança não pode ser backlog. Com clínicas parceiras reais no sistema e dados de 1.557 pacientes, qualquer vulnerabilidade IDOR expõe você à LGPD (multa de até R$ 50M ou 2% do faturamento) e ao CRM. Esta Wave é o alicerce de todas as outras.

F0 — Fundação de Segurança

Anastomose #5 IDOR — Fechamento definitivo

O `tenantContext.ts` foi corrigido nas colunas principais, mas a auditoria completa de todas as rotas precisa de varredura sistemática:

```
-- Query de auditoria: encontrar rotas sem filtro de tenant
SELECT route_path, has_tenant_filter
FROM route_audit_log
WHERE has_tenant_filter = false;
```

Instrução para Dr. Replit: criar script que audita TODAS as rotas em `artifacts/api-server/src/routes/` verificando se cada query SQL usa `WHERE clinica_id = $tenant` ou `WHERE unidade_id = $tenant`. Qualquer rota sem filtro = bug P0.

Remoção definitiva do `?_token=`

JWT em URL fica em logs de servidor, CDN e histórico do browser. Remover da branch `feat/dominio-pawards` e garantir que nenhuma referência restou.

F1 — Subdomínios *.pawards.com.br

Configurar na camada de DNS + reverse proxy:

- `app.pawards.com.br` — sistema principal (Instituto Pádua)
- `genesis.pawards.com.br` — Instituto Gênesis (laboratório mestre)
- `parceiro.pawards.com.br` — acesso de clínicas parceiras
- `api.pawards.com.br` — API pública (futura Wave 19)
- `portal.pawards.com.br` — portal do paciente (Wave 15)

F2 — Rate Limiting e Proteção de API

```
// Rate limiting por endpoint sensível
app.use('/api/assinaturas', rateLimit({ windowMs: 60000, max: 10 }))
app.use('/__claude_db.json', rateLimit({ windowMs: 60000, max: 10 }))
app.use('/api/parq', rateLimit({ windowMs: 60000, max: 30 }))
```

F3 — Manifesto v1.1

Escrever os 4 Anexos do Manifesto após Wave 10 fechar:

- **Anexo A** — Janela de Exceção LGPD (deleção, direito ao esquecimento, TTL)
- **Anexo B** — Quarentena de Anomalia Legado
- **Anexo C** — Protocolo de Degradação Resiliente (vértice indisponível)
- **Anexo D** — SLA de Severidade (P0 imediato → P3 no próximo round)
- Versionamento do Vocabulário com origem de cada termo

Invariantes Wave 11:

- Zero rotas sem filtro de tenant
- Zero JWT em URL em qualquer ambiente
- Subdomínios respondendo com certificado SSL válido
- `/__claude_db.json` com rate limit confirmado

WAVE 12 — RAS COMPLETO

Prioridade: ALTA · Duração estimada: 2-3 semanas

O que falta no RAS

O RAS foi descoberto na sessão 4 como "Hipótese A confirmada" — existia completo no código sem ter sido formalizado. Hoje tem 11 registros em produção mas ainda usa 2 booleanos fake (`assinatura_paciente boolean` e `assinatura_profissional boolean`) sem prova jurídica.

Esta Wave fecha o ciclo: cada bloco do RAS passa a ter assinatura digital real.

F1 — Migration 032 (RAS Assinaturas Reais)

```
-- Substituir booleanos fake por referências reais
ALTER TABLE ras
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS assinatura_paciente_id int REFERENCES assinatura_solic
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS assinatura_profissional_id int REFERENCES assinatura_s
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS status_assinatura_paciente text DEFAULT 'pendente'
    CHECK (status_assinatura_paciente IN ('pendente','enviado','concluido','expir
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS status_assinatura_profissional text DEFAULT 'pendente'
    CHECK (status_assinatura_profissional IN ('pendente','enviado','concluido','e
```

REGRA FERRO: aditiva, IF NOT EXISTS, sem DROP dos booleanos antigos (compat 90 dias).

F2 — Assinaturas por Bloco

Bloco	Evento	Quem assina	Como
CLIN	FECHAMENTO_LAUDO	Médico + paciente	ICP-Brasil médico + ZapSign paciente (acuse)
CLIN	POS_PROCEDIMENTO	Médico	ICP-Brasil médico (relatório pós IV/IM)
JURI	START	Paciente + médico	ZapSign paciente (avançada) + ICP médico
FINA	ORCA/CIEN	Paciente	ZapSign paciente (orçamento aprovado)
FINA	PAGT/REEM	Secretária	Trilha interna (sem assinatura externa)
ACOM	REVO/JORN	Paciente	ZapSign OneClick R$0,50 (acuse de leitura)
ACOM	META	Médico + paciente	ZapSign ambos (compromisso de meta)
4100	REVISAO_SEMESTRAL	Médico	ICP-Brasil médico (laudo formal de patologia)

F3 — Use-Cases por Bloco

Criar um `enviarRAS_{bloco}.ts` para cada bloco, todos usando o `assinaturaService.enviar()` existente como entry point único.

F4 — Remoção dos Booleanos Fake (Migration 033)

Após 90 dias de convivência, migration 033 remove os 2 booleanos antigos e a transição é completa.

Invariantes Wave 12:

- 100% dos RAS novos criados após Wave 12 têm signature_id real
- RAS antigos (11 existentes) migrados com status `pendente` (não retroativo)
- Manifesto auditoria contém hash + geolocalização + IP para cada assinatura

---

WAVE 13 — OCR E PIPELINE DE EXAMES

Prioridade: ALTA · Duração estimada: 3-4 semanas

O problema atual

O paciente chega com exames em papel ou PDF. A Lana digitaliza manualmente, inserindo valores um a um. É lento, sujeito a erro, e escalável a zero. Com OCR, o médico fotografa o exame no WhatsApp e o sistema extrai automaticamente todos os valores.

Analogia: o exame como radiografia digital

Hoje você tem a radiografia no papel — precisa ler com a lupa e digitar cada número. Com OCR, você fotografa a radiografia e o sistema transcreve tudo em segundos, sugere as 5 zonas, e já marca os alertas.

F0 — Arquitetura do Pipeline

```
WhatsApp (Z-API/Twilio)
    ↓
Recepção de imagem/PDF
    ↓
OCR Engine (Google Vision ou AWS Textract)
    ↓
Parser de Laudo Médico (detecta analito + valor + unidade + referência)
    ↓
Validação de Confiança (AUTO/VALIDADO/CORRIGIDO/MANUAL)
    ↓
Inserção em arquivos_exames + RAS bloco CLIN
    ↓
Alerta se valor fora da faixa integrativa
```

F1 — Tabela arquivos_exames + flags de confiança

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS arquivos_exames (
  id serial PRIMARY KEY,
  paciente_id int NOT NULL REFERENCES pacientes(id),
  clinica_id int NOT NULL REFERENCES unidades(id),
  data_coleta date NOT NULL,
  laboratorio text,
  arquivo_original_url text,    -- URL do PDF/imagem original
  ocr_raw_text text,            -- texto bruto do OCR
  ocr_confidence float,         -- 0 a 1
  nivel_confianca text NOT NULL DEFAULT 'AUTO'
    CHECK (nivel_confianca IN ('AUTO','VALIDADO','CORRIGIDO','MANUAL')),
  validado_por_usuario_id int REFERENCES usuarios(id),
  criado_em timestamptz DEFAULT now()
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS exames_analitos (
  id serial PRIMARY KEY,
  arquivo_exame_id int NOT NULL REFERENCES arquivos_exames(id),
  analito_nome text NOT NULL,
  valor numeric NOT NULL,
  unidade text NOT NULL,
  referencia_convencional_min numeric,
  referencia_convencional_max numeric,
  referencia_integrativa_min numeric,
  referencia_integrativa_max numeric,
  zona_classificacao text
    CHECK (zona_classificacao IN ('ALERTA_MENOS','PREOCUPANTE','REGULAR','OTIMO',
  inversao_favoravel boolean DEFAULT false,
  nivel_confianca text NOT NULL DEFAULT 'AUTO'
);
```

F2 — Parser de Laudo Médico

Motor que reconhece padrões de laudo brasileiro:

- Hemograma (Hb, Ht, VCM, CHCM, leucócitos, plaquetas)
- Perfil lipídico (CT, LDL, HDL, TG)
- Perfil tireoidiano (TSH, T3, T4, T3L, T4L)
- Vitaminas (D, B12, B9, B6)
- Hormônios (Testosterona, Estradiol, Progesterona, DHEA, Cortisol)

- Metabólico (Glicemia, HbA1c, Insulina, HOMA-IR)
- Hepático (TGO, TGP, GGT, FA, Bilirrubinas)
- Função renal (Creatinina, Ureia, TFG)

F3 — Dashboard de Exames com Dupla Faixa

O dashboard já existe mas usa dados manuais. Com OCR, alimenta automaticamente:

- Gráfico de evolução temporal de cada analito
- Dois retângulos translúcidos sobrepostos (faixa convencional cinza + faixa integrativa verde)
- Alertas automáticos: "se GGT > máximo → dispara alerta hepático"
- Texto clínico do médico embaixo do gráfico
- Card lateral com sugestão de conduta

F4 — Integração WhatsApp

Paciente envia foto do exame via WhatsApp:

1. Z-API/Twilio recebe a imagem
2. Sistema identifica paciente pelo número
3. OCR processa
4. Resultado aparece no dashboard em < 60 segundos
5. Médico recebe notificação para validar

Invariantes Wave 13:

- OCR com acurácia > 85% em laudos de laboratório brasileiro padrão
- Dados AUTO nunca mostrados como verdade absoluta no dashboard (aviso visual)
- VALIDADO/CORRIGIDO exigem assinatura do médico no dado
- Zero analito inserido diretamente em produção sem revisão

WAVE 14 — COMUNICAÇÃO AUTOMATIZADA

Prioridade: MÉDIA-ALTA · Duração estimada: 2-3 semanas

O problema atual

Hoje a Lana dispara manualmente os questionários 3x/dia via WhatsApp Business. Isso é um gargalo operacional: ela pode esquecer, pode estar de folga, pode enviar pro paciente errado. Com automação, o sistema dispara sozinho no horário certo, para o paciente certo, com o link certo.

Analogia: o alarme automático vs o despertador manual

Hoje você tem que acordar a Lana para ela acordar o sistema. Com Wave 14, o sistema tem seu próprio alarme — você configura uma vez e ele dispara por anos sem intervenção humana.

F0 — Arquitetura de Comunicação

```
Cron Job (3 horários: 08h / 14h / 21h)
    ↓
Worker de Disparo (identifica pacientes ativos do dia)
    ↓
Template WhatsApp Business (personalizado por paciente)
    ↓
Z-API / Twilio
    ↓
Paciente recebe no WhatsApp
    ↓
Clica no link tokenizado
    ↓
Formulário responsivo (3 perguntas, 30 segundos)
    ↓
Salva → Sintomas Tracking → Score recalculado → Dashboard atualizado
```

F1 — Templates WhatsApp Business

Criar templates para aprovação no Meta (WhatsApp Business API):

```
Template QUESTIONARIO_MANHA:
"Bom dia, {nome_primeiro}!
Como você acordou hoje?
👉 {link_formulario_tokenizado}
⏱️ 30 segundos · PAWARDS MEDCORE"

Template QUESTIONARIO_TARDE:
"Oi, {nome_primeiro}! Como está sua energia agora?
👉 {link_formulario_tokenizado}
⏱️ 30 segundos · PAWARDS MEDCORE"
```

```
Template QUESTIONARIO_NOITE:
"Boa noite, {nome_primeiro}! Fechando o dia...
👉 {link_formulario_tokenizado}
⏱️ 30 segundos · PAWARDS MEDCORE"
```

Regras de UX (já definidas na arquitetura original):

- Se não respondeu em 2h → 1 único lembrete (nunca dois)
- Se passou do horário → não cobra mais
- Smart skip: se clicar "tudo ok hoje" → sliders pré-preenchidos com média da semana

F2 — Worker de Disparo Automático

```
// Executado 3x/dia pelo cron
export async function disparaQuestionarioDiario(periodo: 'MANHA' | 'TARDE' | 'NOI
  const pacientesAtivos = await getPacientesAtivos()

  for (const paciente of pacientesAtivos) {
    const jaRespondeu = await verificouPeriodo(paciente.id, periodo)
    if (jaRespondeu) continue

    const link = gerarLinkTokenizado(paciente.id, periodo)
    await zapiDispara(paciente.telefone, template[periodo], { link })
    await registrarDisparo(paciente.id, periodo)
  }
}
```

F3 — Templates para Outros Documentos

Além do questionário, automatizar o disparo de:

- TCLE no cadastro do paciente novo
- Termo de procedimento antes de cada IV/IM
- Orçamento farmácia quando receita é emitida
- Devolutiva periódica (ACOM REVO)
- Lembrete de consulta (24h antes)

F4 — Dashboard de Comunicação

Para a Lana e para o médico:

- Quantos pacientes responderam hoje (por período)
- Quem não respondeu nos últimos 3 dias (alerta de abandono)
- Taxa de resposta por dia da semana (Kaizen: otimizar horário)
- Taxa por template (qual mensagem converte mais)

Invariantes Wave 14:

- Zero disparo duplo para o mesmo paciente/período/dia
- Taxa de resposta monitorada (meta: >75% madrugada, >60% tarde)
- Lembrete único (nunca dois para o mesmo não-respondido)
- Worker não derruba o sistema se Z-API/Twilio estiver indisponível (hook defensivo)

WAVE 15 — PORTAL DO PACIENTE

Prioridade: MÉDIA · Duração estimada: 4-5 semanas

O que é

Hoje o paciente não tem acesso direto ao sistema. Ele recebe resultados na consulta, recebe o questionário pelo WhatsApp, mas não tem um espaço digital próprio. Esta Wave cria o **portal.pawards.com.br** — o ambiente do paciente.

Analogia: o prontuário que o paciente pode ler

Imagine que você vai ao cardiologista, ele faz um eletrocardiograma, e você nunca mais vê aquele papel — fica na gaveta dele. O PAWARDS muda isso: o paciente tem um painel onde vê seus próprios exames, sua evolução, seus protocolos — com a linguagem que o médico configurou para ele.

F0 — Arquitetura do Portal

Acesso via link tokenizado (sem senha complexa):

- WhatsApp: médico envia convite → paciente clica → acessa direto
- Sem download de app (webapp responsivo)
- Design ultra-simples (fonte grande, UX para idoso brasileiro)

F1 — Telas do Portal

Tela 1 — Dashboard Pessoal

- Score clínico em barras (metabólico, cardiovascular, sono, hormonal)
- KPIs: dias em tratamento / próxima consulta / exames pendentes
- Últimos alertas do médico
- Streak de questionários respondidos

Tela 2 — Meus Exames

- Lista lateral com todos os analitos
- Gráfico central com dupla faixa (convencional cinza + integrativa verde)
- Texto do médico embaixo
- Aviso visual: “exame pendente de validação”

Tela 3 — Minhas Fórmulas

- Lista de blends ativos com posologia e aderência
- Histórico de fórmulas anteriores
- Alertas de efeito colateral reportado

Tela 4 — Meu Diário

- Calendário heatmap dos últimos 30 dias
- Clicando num dia: o que ele reportou (sono, energia, pressão)
- Streak: “21 dias respondendo seguidos”

Tela 5 — Meus Documentos

- TCLE assinado (com link para download do PDF)
- Termos de procedimentos
- Orçamentos aprovados
- Status de cada assinatura (pendente / concluído)

F2 — Modo Consulta (Fullscreen)

Para o médico usar na consulta presencial:

- Tela limpa, fonte grande, para projetar na TV ou segundo monitor

- 1 indicador grande no centro + 3 menores embaixo
- Navegação por setas (sem menus, só conteúdo)
- O paciente vê junto com o médico — a “estreia do filme”

F3 — Notificações Push (PWA)

Portal como Progressive Web App:

- Paciente adiciona à tela inicial do celular (sem App Store)
- Recebe notificação quando resultado de exame está pronto
- Recebe lembrete de questionário (como alternativa ao WhatsApp)

Invariantes Wave 15:

- Portal funciona sem login (link tokenizado)
- Zero dado clínico sensível acessível sem autenticação
- UX testada com usuário acima de 60 anos
- Modo consulta testado em TV 55” (mínimo 32px de fonte)

WAVE 16 — GAMIFICAÇÃO AVANÇADA (PAWLEVEL)

Prioridade: MÉDIA · Duração estimada: 3-4 semanas

O que já existe e o que falta

A gamificação básica já está no sistema (rankings, sorteio Loteria Federal, programa monitor). Esta Wave estrutura o sistema completo com pontos, recompensas automáticas e o Clinical Ambassador Program.

F0 — Sistema de Pontos PAWARDS Completo

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pawlevel_pontos (
  id serial PRIMARY KEY,
  paciente_id int NOT NULL REFERENCES pacientes(id),
  clinica_id int NOT NULL REFERENCES unidades(id),
  acao text NOT NULL,
  pontos int NOT NULL,
  multiplicador float DEFAULT 1.0,
  referencia_id int,           -- ID do questionário, exame, consulta, etc.
```

```
  referencia_tipo text,
  criado_em timestamptz DEFAULT now()
);
```

Tabela de pontos por ação:

Ação	Pontos Base
Questionário manhã respondido	10
Questionário tarde respondido	10
Questionário noite respondido	10
7 dias completos seguidos	+100 bônus
30 dias seguidos	+500 bônus
Exame dentro da faixa integrativa	50 por analito
Meta da consulta atingida	300
Presença em evento presencial	200
Upload de exame no prazo	50
Indicação que fecha contrato	500
Perda de 5% do peso	200
Perda de 10% do peso	500
Perda de 15% do peso	1.000

F1 — Clinical Ambassador Program

O médico-paciente que indica outro clínico:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ambassador_indicacoes (
  id serial PRIMARY KEY,
  indicador_paciente_id int REFERENCES pacientes(id),
  indicador_medico_id int REFERENCES usuarios(id),    -- médico indicador
  indicado_nome text NOT NULL,
  indicado_telefone text NOT NULL,
  indicado_email text,
  status text DEFAULT 'pendente'
```

```
    CHECK (status IN ('pendente','contatado','reuniao','fechado','perdido')),
  beneficio_tipo text,   -- 'desconto_modulo' | 'credito_pontos' | 'percentual_re
  beneficio_valor numeric,
  criado_em timestamptz DEFAULT now()
);
```

Como funciona:

- Médico A usa PAWARDS e indica Médico B
- Médico B fecha contrato de CTD
- Médico A recebe: opção A (desconto de 20% no suporte mensal) ou opção B (crédito em módulos adicionais) ou opção C (5% das 3 primeiras parcelas do CTD)
- Tudo registrado no sistema, auditável, sem opacidade

F2 — Rankings Trimestrais

5 categorias de ranking:

- Maior perda de peso percentual
- Maior melhora de score clínico geral
- Maior aderência ao questionário diário
- Maior evolução de exames (analitos que saíram da zona ruim)
- Paciente mais presente nos eventos

F3 — Sorteio Loteria Federal (Regulamento Digital)

O regulamento do sorteio vinculado à Loteria Federal precisa ser:

- Assinado pelo advogado jurídico (fora do sistema)
- Publicado em `/sobre-parcerias-tecnicas` (já previsto)
- Registrado no sistema com hash e timestamp
- Cada número do sorteio gerado automaticamente por pontos acumulados

F4 — Programa Monitor PAWARDS

Critérios de elegibilidade (já definidos):

- Perdeu > 15% do peso com o protocolo
- Manteve por > 6 meses

- Score clínico geral > 8.0
- Aderência ao questionário > 85%

Jornada digital:

- Convite automático quando critérios atingidos
- Assinatura do Termo de Monitor (ZapSign)
- Badge no perfil dentro do sistema
- Acesso especial ao dashboard de monitores

Invariantes Wave 16:

- Sorteio idempotente (mesmo paciente não ganha 2 números pelo mesmo mês)
- Ambassador program transparente (relatório auditável por indicador)
- LGPD: nenhum dado de indicado armazenado sem consentimento do indicado

---

WAVE 17 — BILLING E MONETIZAÇÃO AUTOMÁTICA

Prioridade: ALTA (para escalar o negócio) · Duração estimada: 3-4 semanas

O problema atual

Hoje o faturamento é manual: você cobra da clínica por fora do sistema, acompanha por planilha, não tem visibilidade automática. Com Wave 17, o sistema fatura sozinho.

F0 — Clinical Technology Deployment (CTD) — Processo Estruturado

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ctd_implantacoes (
  id serial PRIMARY KEY,
  clinica_id int NOT NULL REFERENCES unidades(id),
  modulo text NOT NULL,        -- 'MEDCORE_ESSENCIAL' | 'MEDCORE_PREMIUM' | etc.
  valor_implantacao numeric NOT NULL,
  valor_suporte_mensal numeric DEFAULT 0,
  data_contrato date NOT NULL,
  data_go_live date,
  status text DEFAULT 'em_implantacao'
    CHECK (status IN ('proposta','contrato_assinado','em_implantacao','go_live','
  ambassador_indicador_id int REFERENCES usuarios(id),  -- quem indicou
  contrato_assinado_envelope_id text,  -- ZapSign envelope
  criado_em timestamptz DEFAULT now()
```

```
);
```

F1 — Billing Recorrente (Asaas)

Integração com Asaas para cobrança automática:

- Mensalidade de suporte (se configurada)
- Take rate em transações PARQ
- Inclusão de substância nova (R$ 150 por substância)
- Módulos adicionais (R$ 297/mês por toggle de delegação)

```
// Worker mensal (dia 5 de cada mês)
export async function registrarCobrancasMensaisRecorrentes(mes: string) {
  // Já implementado em Wave 9 (cobrancasAuto.ts)
  // Wave 17 adiciona: integração real com Asaas para cobrança automática
}
```

F2 — Dashboard Financeiro CEO Avançado

Métricas que o CEO precisa ver:

- MRR (Monthly Recurring Revenue) por clínica
- ARR (Annual Recurring Revenue) total do ecossistema
- Churn rate (clínicas que cancelaram)
- LTV (Lifetime Value) médio por clínica
- CAC (Customer Acquisition Cost) — custo por CTD fechado
- Payback period — em quantos meses o CTD paga o CAC
- Pipeline de implantações (proposta → contrato → go-live)

F3 — Clinical Ambassador Billing

Quando Médico A indica Médico B que fecha CTD:

- Sistema calcula automaticamente o benefício de A
- Registra em `ambassador_indicacoes` com valor calculado
- Aplica desconto ou crédito automaticamente no próximo ciclo de faturamento de A

Invariantes Wave 17:

- Faturamento idempotente (nunca cobra duas vezes o mesmo período)
- Toda cobrança tem contrato assinado via ZapSign antes de processar
- Dashboard CEO tem delay máximo de 1h para atualizar (não é real-time, é near-real-time)

WAVE 18 — ANALYTICS E IA CLÍNICA

Prioridade: ALTA (diferencial competitivo máximo) · Duração estimada: 6-8 semanas

O que é

Esta é a Wave que transforma 20 anos de intuição clínica do Dr. Caio em inteligência escalável. O sistema começa a sugerir protocolos, identificar padrões e prever resultados — baseado em dados reais de 1.557+ pacientes.

Analogia: o sistema que aprende como o médico pensa

Hoje você vê um paciente e pensa: "energia baixa + GGT elevado + sono ruim → provavelmente blend FOCO com ajuste de dose". Com Wave 18, o sistema também pensa isso — e aprende a pensar melhor a cada paciente novo.

F0 — Motor de Correlações (6 Tipos)

Já mapeado na arquitetura original:

1. **Sintoma × Medicação no tempo** — "energia antes vs depois do blend FOCO"
2. **Exame × Sintoma** — "quando GGT alterado, qual o cansaço médio nas 4 semanas anteriores"
3. **Alimentação × Glicemia × Sono** — texto livre vira tags, cruza com glicemia do dia seguinte
4. **Aderência × Resultado** — "aderência >80% no blend SONO = +2.1 pontos em sono em 30 dias"
5. **Filtro reverso** — "mostre todos os dias com energia ≥ 7 → lista com o que ele comeu, dormiu, qual blend estava ativo"
6. **Janela de consulta** — botão "últimos 30 dias" abre tudo comprimido numa tela

F1 — Score de Eficácia de Fórmulas (Ranking Kaizen)

```
-- Já mapeado no Manifesto de Fórmulas v1.0
CREATE TABLE IF NOT EXISTS correlacoes_formula (
  formula_id int NOT NULL REFERENCES catalogo_formulas(id),
  indicador_correlacionado text NOT NULL,
  delta_pre numeric,
  delta_pos_7d numeric,
  delta_pos_14d numeric,
  delta_pos_30d numeric,
  n_pacientes int NOT NULL,
  aderencia_media_pct float,
  data_calculo timestamptz DEFAULT now()
);
```

Fórmula do score de eficácia:

```
score_eficacia = (
  (delta_pos_30d / delta_pre) × 40    -- 40%: melhora relativa
  + aderencia_media_pct × 30           -- 30%: paciente consegue tomar
  + satisfacao_media × 20              -- 20%: percepção subjetiva
  + (100 - efeito_colateral_pct) × 10 -- 10%: ausência de colateral
)
```

F2 — Sugestão Automática de Protocolo

Com dados de 500+ pacientes, o motor sugere: “Para paciente com este perfil de anamnese + estes exames + estas queixas, as fórmulas com maior taxa de sucesso histórico são estas 3, nesta ordem.”

O médico não é substituído — ele valida. O sistema sugere, o médico decide.

F3 — Relatório Kaizen Semanal Automatizado

Toda segunda-feira às 08h, o CEO recebe:

- 3 pacientes em risco de abandono (aderência caiu >30% nos últimos 7 dias)
- 3 protocolos com melhor resultado nos últimos 30 dias
- 1 correlação nova identificada nos dados
- Taxa geral de questionários respondidos (meta: >75% manhã, >60% tarde, >82% noite)
- Meta Kaizen da semana (1% de melhoria na métrica mais fraca)

F4 — Previsão de Resultado

Para cada paciente novo:

- "Baseado no perfil (idade, IMC, exames iniciais, queixas), pacientes similares tiveram melhora de X% em Y indicadores em Z semanas com este protocolo"
- Isso vira a "venda da consulta integrativa" — o paciente vê antes de começar o que pode esperar

Invariantes Wave 18:

- Sugestão automática NUNCA prescreve — sempre passa por validação do médico
- Dados de correlação não expostos para clínicas parceiras (IP protegido)
- Score de eficácia calculado apenas com n ≥ 10 pacientes (evita falsa correlação)

WAVE 19 — PADTEAM E MULTI-CLÍNICA AVANÇADO

Prioridade: MÉDIA · Duração estimada: 4-5 semanas

O que é

À medida que o ecossistema cresce, você precisará de uma equipe estruturada: médicos consultores, auditores PARQ, secretárias de cada clínica parceira, administradores regionais. Esta Wave estrutura o PADTEAM — a camada de gestão de pessoas do ecossistema.

F0 — Onboarding Digital de Colaboradores

Cada novo colaborador recebe no WhatsApp (antes de pisar na clínica):

- NDA (Acordo de Confidencialidade) → ZapSign avançada
- Código de Conduta PADCON → ZapSign avançada
- Termo de Acesso a Sistemas LGPD → ZapSign avançada
- Termo de Telemedicina (se médico consultor) → ZapSign avançada

F1 — Perfis e Delegação de Permissões

Expandir o sistema de delegação (já implementado na Wave 9):

Perfil	

	Pode fazer
Validador Mestre (Dr. Caio)	Tudo + configuração de todos os outros perfis
Médico Consultor	Ver + atender pacientes de qualquer clínica autorizada
Auditor PARQ	Fazer visitas bimestrais, preencher checklist, assinar laudos
Gestor de Clínica	Dashboard da própria clínica, sem ver outras
Secretária	Agendamento, envio de documentos, disparo de comunicação
Farmacêutico Parceiro	Dashboard PARQ da própria farmácia

F2 — Onboarding Self-Service de Clínica Parceira

Hoje o processo de inclusão de nova clínica é manual. Com Wave 19:

1. Médico preenche formulário de interesse em `app.pawards.com.br/parceria`
2. Sistema cria automaticamente o subdomínio + unidade_id + usuário gestor
3. Contrato CTD gerado automaticamente → ZapSign bilateral (clínica + PADCON)
4. Pagamento processado via Asaas
5. Acesso liberado automaticamente após confirmação do pagamento
6. Sequência de onboarding (emails + WhatsApp) guia o médico pelos primeiros 30 dias

F3 — Dashboard CEO Multi-Clínica v2

Com N clínicas no ecossistema, o CEO precisa:

- Mapa geográfico de clínicas parceiras (onde estão no Brasil)
- Ranking de crescimento por clínica (já implementado, melhorar UX)
- Alerta de clínica em risco de churn (inatividade, suporte excessivo)
- Pipeline de novas implantações
- NPS por clínica (Net Promoter Score automatizado)

Invariantes Wave 19:

- Zero acesso de uma clínica aos dados de outra (tenant isolation absoluto)
- Onboarding self-service auditado: cada passo logado com timestamp

- Contrato CTD sempre assinado antes do acesso ser liberado

WAVE 20 — EXPANSÃO DE ESPECIALIDADES

Prioridade: ESTRATÉGICA · Duração estimada: 8-12 semanas

O que é

A maior expansão do ecossistema. Cada especialidade tem seu próprio produto, mas compartilha o mesmo PADCON Engine. É como a Netflix: uma plataforma, múltiplos tipos de conteúdo.

Os 8 Produtos da Família PAWARDS

Produto	Especialidade	Diferencial vs MEDCORE
PAWARDS PHYSCORE	Fisioterapia e Reabilitação	Protocolo de sessões, evolução funcional, escala de dor
PAWARDS PHARMCORE	Farmácia Magistral	Formulário de manipulação, rastreabilidade, PARQ farmácia
PAWARDS NURSECORE	Enfermagem	Procedimentos de enfermagem, escalas de risco, passagem de plantão
PAWARDS DENTCORE	Odontologia	Odontograma digital, plano de tratamento, anamnese odontológica
PAWARDS NUTRICORE	Nutrição e Dietética	Plano alimentar, recordatório 24h, antropometria
PAWARDS MINDCORE	Psicologia e Psiquiatria	Escalas validadas (PHQ-9, GAD-7, BDI), sessões, evolução
PAWARDS VETCORE	Medicina Veterinária	Prontuário animal, vacinação, protocolo por espécie
PAWARDS BEAUTYCORE	Estética e Dermatologia	Protocolo estético, fotodocumentação, termos de procedimento estético

F0 — PADCON Engine Público (API)

Para cada produto novo, o core é o mesmo:

- RAS adaptado para a especialidade (5 blocos com terminologia própria)
- Motor de prescrição/protocolo
- ZapSign + ICP-Brasil para documentos
- Questionário de acompanhamento
- Dashboard com 5 zonas adaptadas à especialidade
- PARQ adaptado (parceria com fornecedor da especialidade)

Publicar API pública documentada em `api.pawards.com.br`:

```
POST /api/v1/ras/create
GET  /api/v1/ras/{id}
POST /api/v1/assinaturas/enviar
GET  /api/v1/exames/{paciente_id}
POST /api/v1/questionario/responder
```

F1 — PHYSCORE (Piloto da Expansão)

Por que fisioterapia primeiro:

- Mercado de ~250.000 fisioterapeutas no Brasil
- Alta demanda por evolução funcional documentada
- Sem sistema de prontuário inteligente dominante no segmento
- PARQ com operadoras de saúde (convênios que pagam por sessão) — nova fonte de receita

Diferenciais do PHYSCORE:

- Escala de dor visual analógica integrada ao questionário diário
- Fotodocumentação de evolução (goniometria, postura)
- Plano de tratamento por sessão com metas mensuráveis
- Relatório automático para convênios

F2 — Clinical Ambassador Network (CAN)

Com 8 especialidades, o Ambassador Program precisa de escala:

- Médico integralista indica fisioterapeuta → ganho em MEDCORE

- Fisioterapeuta indica nutricionista → ganho em PHYSCORE
- Rede de indicação cruzada entre especialidades
- Comissão calculada automaticamente pelo sistema

Invariantes Wave 20:

- Cada produto PHYSCORE/PHARMCORE/etc. tem migration própria sem afetar MEDCORE
- API pública versionada (v1 estável por mínimo 24 meses)
- PADCON Engine compartilhado sem duplicação de código (monorepo)

WAVE 21+ — VISÃO DE LONGO PRAZO

Horizonte: 2027-2028

O que está além do mapa atual

Estas não são fases formais ainda — são a direção estratégica:

App mobile nativo (iOS + Android) Hoje é webapp responsivo. Com 10.000+ pacientes ativos, faz sentido app nativo para:

- Notificações push nativas
- Câmera integrada para OCR de exames
- Assinatura por biometria (Face ID / Touch ID) para documentos
- Modo offline (questionário sem internet)

IA Generativa no RAS

- Médico fala em voz: "paciente relatou melhora de energia mas persistência da fadiga matinal" → sistema transcreve e insere no ACOM automaticamente
- Geração automática de relatório de consulta a partir de notas de voz
- Sugestão de diagnóstico diferencial baseada no RAS acumulado

Integração com Operadoras de Saúde

- TISS (Troca de Informações em Saúde Suplementar) automática
- Autorização prévia de procedimentos via API das operadoras

- Guia de consulta digital (substitui o papel do convênio)

Internacionalização

- Versão em inglês e espanhol (mercado latino-americano)
- PAWARDS LATAM — modelo para México, Argentina, Colômbia
- Parceria com grupos hospitalares internacionais

QUADRO RESUMO DE TODAS AS WAVES

Wave	Nome	Prioridade	Duração	Impacto
10	Assinaturas ZapSign+ICP	EM ANDAMENTO	2-3 sem	Blindagem jurídica
11	Segurança e Fundação	CRÍTICA	1-2 sem	Zero vulnerabilidade IDOR
12	RAS Completo	ALTA	2-3 sem	Prontuário vivo 100%
13	OCR e Exames	ALTA	3-4 sem	Automação de laudos
14	Comunicação Automatizada	MÉDIA-ALTA	2-3 sem	Escala sem Lana
15	Portal do Paciente	MÉDIA	4-5 sem	Engajamento do paciente
16	Gamificação Avançada	MÉDIA	3-4 sem	Retenção e indicação
17	Billing Automático	ALTA	3-4 sem	Receita escalável
18	Analytics e IA Clínica	ALTA	6-8 sem	IP destilado
19	PADTEAM Multi-Clínica	MÉDIA	4-5 sem	Operação escalável
20	Expansão Especialidades	ESTRATÉGICA	8-12 sem	Novo mercado × 8
21+	App Mobile + IA Generativa	LONGO PRAZO	2027+	Liderança de mercado

Total de Waves para produto completo: ~12 meses de desenvolvimento intenso

---

ORDEM DE EXECUÇÃO RECOMENDADA

Para o objetivo de **subir o site e começar a vender o mais rápido possível**:

```
Wave 10 (finalizar) → Wave 11 (segurança) → Wave 17 (billing)
→ em paralelo →
Wave 12 (RAS) + Wave 13 (OCR) + Wave 14 (comunicação)
→ depois →
Wave 15 (portal paciente) + Wave 16 (gamificação)
→ depois →
Wave 18 (IA clínica) + Wave 19 (multi-clínica)
→ depois →
Wave 20 (expansão especialidades)
```

Nota crítica: Wave 17 (billing) precisa vir antes do site público — você precisa de como cobrar antes de anunciar para o mundo que está vendendo.

PAWARDS® Clinical Intelligence System Engineered by PADCON® Advanced Systems Architecture Versão 1.0 — Abril 2026